

LIVRABLE I

Phase 1 — Cadrage du produit

1. Identification du besoin et de la proposition de valeur

Quel besoin utilisateur votre site cherche-t-il à résoudre ?

Aujourd'hui, de nombreuses recettes sont accessibles sur Internet. Mais il reste souvent compliqué d'en évaluer la fiabilité. Il est également difficile de trouver rapidement celle qui correspond à ses besoins. De plus, il est impossible de bénéficier de retours concrets d'autres utilisateurs. Notre site répond à cette problématique en proposant des recettes fiables et en offrant la possibilité de consulter les avis et les notes laissés par les autres membres pour orienter son choix.

Quel type de site souhaitez-vous développer ?

Nous développons une plateforme de consultation de recettes avec un système d'évaluation (notes et commentaires). Ce site se rapproche d'une bibliothèque de ressources culinaires enrichie d'une dimension interactive.

À qui s'adresse-t-il ?

- Étudiants et jeunes adultes cherchant des recettes simples
- Personnes cuisinant occasionnellement
- Débutants en cuisine souhaitant des recettes fiables
- Toute personne voulant découvrir de nouvelles idées de repas

Quelle valeur apporte-t-il aux utilisateurs ?

Valeur	Description
Gain de temps	Trouver rapidement une recette adaptée à ses besoins
Fiabilité	Notes et commentaires pour évaluer la qualité d'une recette
Interaction	Possibilité de partager son avis et d'enrichir la communauté
Simplicité	Interface claire, légère et facile à utiliser

Pourquoi votre idée est-elle réaliste pour une équipe de 4 à 5 étudiants ?

Ce projet est réalisable, car il repose sur des CRUD classiques (utilisateurs, commentaires, notes), une logique métier simple et un périmètre bien délimité. La répartition naturelle est la suivante : 1 à 2 personnes pour le front-end, 1 à 2 pour le back-end, et 1 pour la base de données et l'intégration. Aucune technologie complexe n'est requise, ce qui permet de mener à bien le projet dans le délai imparti.

2. Définition du MVP

Quelle est la fonction centrale du site ?

La fonction centrale est de permettre la consultation de recettes de cuisine et l'interaction avec celles-ci grâce aux notes et commentaires des utilisateurs inscrits.

Fonctionnalités indispensables (MVP)

- Inscription et connexion des utilisateurs

- Affichage de la liste des recettes (titre, catégorie, temps, note moyenne)
- Affichage du détail d'une recette (ingrédients, étapes, commentaires)
- Ajout d'une note à une recette (une seule note par utilisateur par recette)
- Ajout, modification et suppression d'un commentaire
- Gestion du profil utilisateur (affichage, modification, suppression)
- Interface d'administration pour gérer les recettes

Fonctionnalités reportées à une version ultérieure

- Recherche avancée par ingrédients
- Système de favoris
- Publication de recettes par les utilisateurs
- Notifications par e-mail
- Mode sombre / accessibilité avancée

3. Utilisateurs et rôles

Rôle	Consulter	Créer	Modifier	Supprimer
Visiteur	Recettes, notes, commentaires	—	—	—
Utilisateur connecté	Tout le contenu	Compte, notes, commentaires	Son profil, ses commentaires	Son compte, ses commentaires
Administrateur	Tout le contenu	Recettes, comptes utilisateurs	Recettes, utilisateurs	Recettes, utilisateurs, commentaires

4. Données manipulées

Entités principales et champs

- Utilisateur : id, nom, email, mot_de_passe (hashé), date_creation
- Recette : id, titre, description, ingredients, etapes, temps_preparation, categorie, image (optionnelle)
- Commentaire : id, contenu, date_commentaire, utilisateur_id (FK), recette_id (FK)
- Note : id, valeur (1 à 5), utilisateur_id (FK), recette_id (FK)

Relations entre les données

Le modèle conceptuel de données repose sur les relations suivantes :

Un utilisateur peut écrire plusieurs commentaires.

Cette relation est de type 1 à N entre utilisateur et commentaire.

Chaque commentaire est associé à un utilisateur unique.

Une recette peut recevoir plusieurs commentaires.

Cette relation est également de type 1 à N entre Recette et Commentaire.

Chaque commentaire concerne une seule recette.

Un utilisateur peut attribuer des notes à plusieurs recettes.

Cette relation est de type 1 à N entre Utilisateur et Note.

Toutefois, une contrainte d'unicité est appliquée pour garantir qu'un utilisateur ne peut attribuer qu'une seule note par recette.

Cette contrainte se traduit par :

UNIQUE(utilisateur_id, recette_id).

Une recette peut recevoir plusieurs notes.

Cette relation est de type 1 à N entre Recette et Note.

Chaque note est associée à une seule recette.

Quelles informations sont nécessaires et lesquelles doivent être évitées ?

Conformément aux principes Green IT, seules les données strictement nécessaires sont stockées. Les images sont optionnelles. Aucune métadonnée superflue, aucune copie redondante et aucun champ jamais utilisé ne sont conservés en base.

5. User Stories

ID	Rôle	Je veux...	Afin de...	Catégorie
US-01	Visiteur	Créer un compte	Pouvoir commenter et noter des recettes	Gestion utilisateur
US-02	Utilisateur	Modifier mon profil	Mettre à jour mes informations personnelles	Gestion utilisateur
US-03	Utilisateur	Supprimer mon compte	Exercer mon droit à l'oubli	Gestion utilisateur
US-04	Visiteur	Consulter la liste des recettes	Trouver rapidement une idée de repas	Entité métier
US-05	Visiteur	Voir le détail d'une recette	Connaître les ingrédients et les étapes	Entité métier
US-06	Utilisateur	Noter une recette	Aider les autres à identifier les meilleures recettes	Entité métier
US-07	Utilisateur	Commenter une recette	Partager mon avis et mon expérience	Entité métier
US-08	Visiteur	Naviguer sans créer de compte	Accéder au contenu sans données personnelles inutiles	Sobriété / Green IT

6. Mini Backlog Produit

ID	Fonctionnalité	Priorité	Difficulté	Responsable
B-01	Inscription utilisateur	HAUTE	Moyen	Back-end
B-02	Connexion / Déconnexion	HAUTE	Moyen	Back-end
B-03	Affichage liste des recettes	HAUTE	Moyen	Front-end
B-04	Détail d'une recette	HAUTE	Moyen	Front-end
B-05	Profil utilisateur (affichage + modification)	HAUTE	Moyen	Full-stack
B-06	Suppression du compte utilisateur	HAUTE	Moyen	Back-end
B-07	Ajout d'une note	HAUTE	Moyen	Back-end
B-08	Affichage de la moyenne des notes	HAUTE	Moyen	Front-end

ID	Fonctionnalité	Priorité	Difficulté	Responsable
B-09	Ajout d'un commentaire	HAUTE	Moyen	Back-end
B-10	Modification / suppression d'un commentaire	MOYENNE	Moyen	Back-end
B-11	Interface admin — gestion des recettes	HAUTE	Moyen	Full-stack
B-12	Interface admin — gestion des utilisateurs	MOYENNE	Moyen	Full-stack
B-13	Recherche par nom ou catégorie	BASSE	Moyen	Full-stack
B-14	Mise en page sobre et légère (Green IT)	HAUTE	Facile	Front-end
B-15	Lazy loading des images si utilisées	BASSE	Facile	Front-end

Phase 3 — Conception fonctionnelle et technique

1. Architecture fonctionnelle

Le système repose sur une architecture trois-tiers classique et légère : un front-end en HTML/CSS/JS, un back-end Node.js + Express, et une base de données SQLite. Cette architecture est sobre, facile à maintenir et ne nécessite aucun serveur de base de données dédié.

2. Diagrammes attendus

Diagramme de cas d'utilisation (résumé)

- Visiteur : consulter les recettes
- Utilisateur connecté : s'inscrire, se connecter, noter, commenter, gérer son profil
- Administrateur : gérer les recettes, gérer les utilisateurs, modérer les commentaires

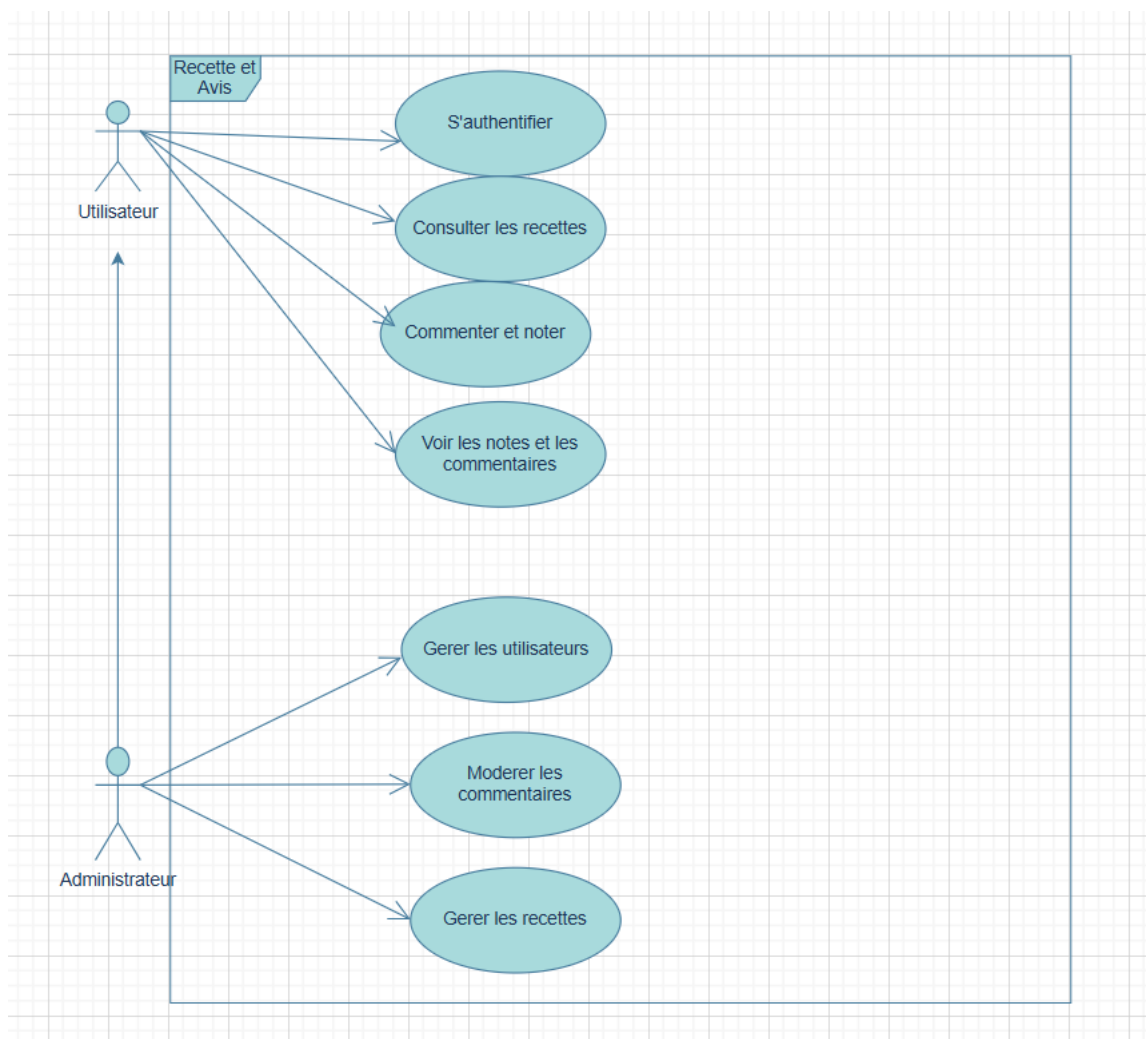


Diagramme de classes / Schéma conceptuel des données (MCD simplifié)

- Utilisateur (1) — écrit — (N) Commentaire (N) — concerne — (1) Recette
- Utilisateur (1) — attribue — (N) Note (N) — concerne — (1) Recette
- Contrainte : un Utilisateur ne peut avoir qu'une seule Note par Recette (unicité composite sur utilisateur_id + recette_id)

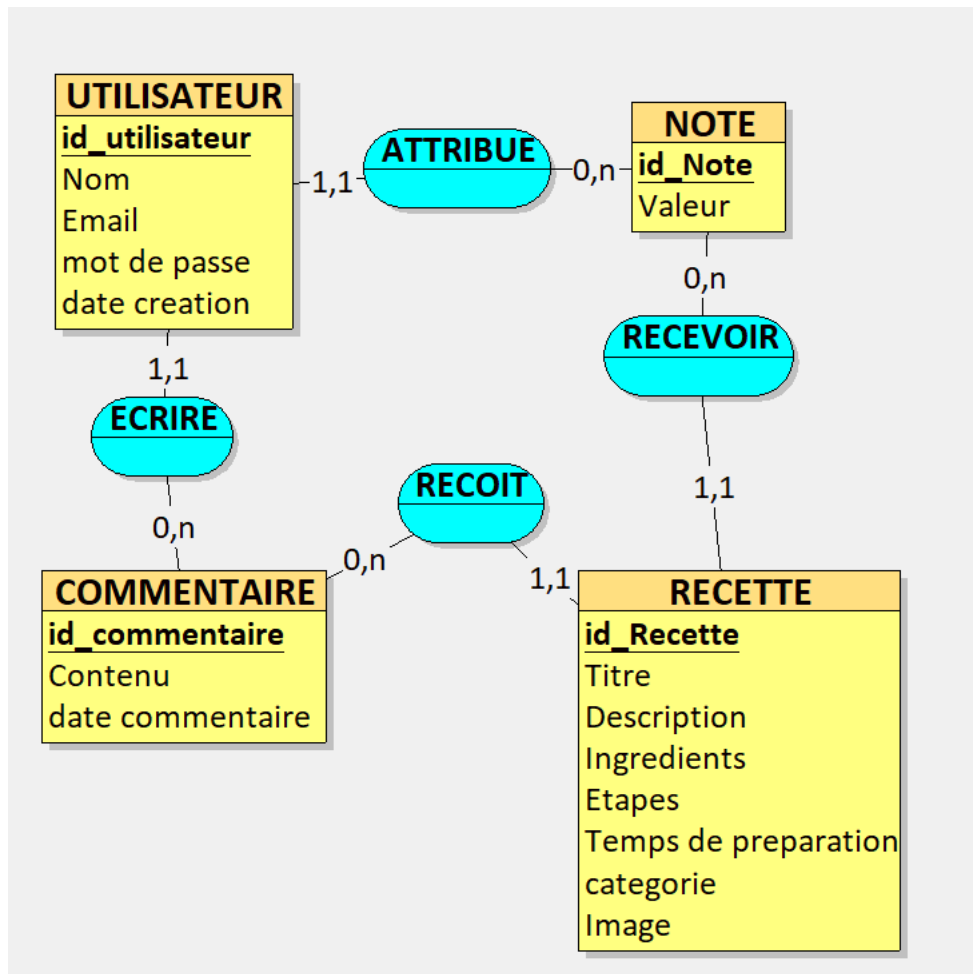


Diagramme de séquence — Ajout d'un commentaire

- 1. L'utilisateur accède à la page détail d'une recette (GET /recettes/:id)
- 2. Le serveur interroge SQLite et retourne les données de la recette ainsi que les commentaires existants
- 3. L'utilisateur saisit son commentaire et clique sur « Publier »
- 4. Le client envoie une requête POST /commentaires avec le contenu et le token de session
- 5. Le serveur vérifie l'authentification, valide les données et insère le commentaire en base
- 6. Le serveur retourne le nouveau commentaire en JSON
- 7. Le client met à jour l'affichage sans rechargement complet de la page

3. Conception de l'interface

Les wireframes sont réalisés pour les pages principales. L'interface doit refléter les principes du projet : clarté, sobriété visuelle, faible charge cognitive, navigation simple, limitation des médias lourds, pas d'animations inutiles.

Page	Contenu principal	Principe Green IT appliqué
Accueil	Présentation du site, recettes populaires, engagements écologiques	Pas de bannière image lourde, contenu textuel sobre
Inscription / Connexion	Formulaires simples avec validation côté client	Aucun média inutile

Page	Contenu principal	Principe Green IT appliqué
Liste des recettes	Cartes textuelles : titre, catégorie, temps, note moyenne	Pas d'image sur la liste
Détail d'une recette	Ingrédients, étapes, notes, commentaires, formulaire d'avis ou photo (optionnel)	Image optionnelle compressée (WebP, max 300 KB)
Profil utilisateur	Informations personnelles, commentaires publiés, suppression de compte	Interface minimaliste
Tableau de bord admin	CRUD recettes, gestion utilisateurs, modération commentaires	Interface fonctionnelle et sobre

4. Choix des technologies

Composant	Technologie choisie	Justification
Front-end	HTML + CSS+ JavaScript	Aucune dépendance lourde, chargement rapide, pleinement maîtrisé par l'équipe
Back-end	Node.js + Express ou Python	Léger, même langage front et back, communauté large, rapide à mettre en place
Base de données	MySQL	Fichier unique, aucun serveur dédié, sobre en ressources, parfait pour un MVP étudiant
Versionnement	Git + GitHub	Standard du secteur, collaboratif, obligatoire selon le sujet
Déploiement (optionnel)	Render ou Fly.io	Hébergement léger, sans surpuissance inutile

5. Note de sobriété numérique (Green IT)

Pour intégrer les principes du Green IT, nous avons choisi de concevoir une application sobre, avec une interface simple et peu chargée. Nous limitons volontairement l'usage des images, animations et bibliothèques lourdes afin de réduire le volume de données échangées et d'améliorer le temps de chargement. Les recettes sont présentées principalement sous forme textuelle, avec seulement les informations essentielles. Les données stockées en base sont limitées au strict nécessaire, dans une logique de sobriété numérique et de maintenabilité. L'image est optionnelle, compressée au format WebP (max 300 KB) et chargée en lazy loading uniquement sur la page de détail. Nous réfléchissons encore si on va mettre une image ou bien non.